

Hệ điều hành

Câu 1: Hệ điều hành là gì?

Trả lời: Hệ điều hành là phần mềm hệ thống quản lý tài nguyên phần cứng và phần mềm của máy tính, đồng thời cung cấp môi trường để các chương trình hoạt động.

Câu 2: Chức năng chính của hệ điều hành là gì?

Trả lời: Quản lý tiến trình, quản lý bộ nhớ, quản lý hệ thống tệp, quản lý thiết bị vào/ra và cung cấp giao diện cho người dùng.

Câu 3: Kernel là gì?

Trả lời: Kernel là thành phần cốt lõi của hệ điều hành, chịu trách nhiệm quản lý tài nguyên và giao tiếp trực tiếp với phần cứng.

Câu 4: Shell là gì?

Trả lời: Shell là chương trình cung cấp giao diện để người dùng tương tác với hệ điều hành thông qua dòng lệnh hoặc giao diện đồ họa.

Câu 5: Tiến trình (Process) là gì?

Trả lời: Tiến trình là một chương trình đang được thực thi, có không gian địa chỉ và tài nguyên riêng.

Câu 6: Luồng (Thread) là gì?

Trả lời: Thread là đơn vị thực thi nhỏ nhất trong một tiến trình, chia sẻ tài nguyên với các thread khác trong cùng tiến trình.

Câu 7: Sự khác nhau giữa Process và Thread là gì?

Trả lời: Process có không gian bộ nhớ riêng, còn các thread trong cùng một process chia sẻ bộ nhớ và tài nguyên.

Câu 8: PCB là gì?

Trả lời: PCB (Process Control Block) là cấu trúc dữ liệu lưu trữ thông tin của một tiến trình như trạng thái, thanh ghi CPU và thông tin quản lý.

Câu 9: Các trạng thái cơ bản của tiến trình là gì?

Trả lời: New, Ready, Running, Waiting (Blocked) và Terminated.

Câu 10: Bộ lập lịch CPU (CPU Scheduler) là gì?

Trả lời: Là thành phần của hệ điều hành quyết định tiến trình nào được cấp CPU để thực thi.

Câu 11: Điều phối CPU là gì?

Trả lời: Là quá trình phân chia thời gian sử dụng CPU cho các tiến trình.

Câu 12: Thuật toán FCFS là gì?

Trả lời: FCFS (First Come First Served) là thuật toán cấp CPU theo thứ tự tiến trình đến trước được phục vụ trước.

Câu 13: Ưu điểm của FCFS là gì?

Trả lời: Đơn giản, dễ cài đặt và công bằng theo thứ tự đến.

Câu 14: Nhược điểm của FCFS là gì?

Trả lời: Có thể gây thời gian chờ lớn nếu tiến trình đầu tiên thực hiện quá lâu.

Câu 15: Thuật toán SJF là gì?

Trả lời: SJF (Shortest Job First) là thuật toán ưu tiên tiến trình có thời gian xử lý ngắn nhất.

Câu 16: Thuật toán Round Robin là gì?

Trả lời: Là thuật toán chia CPU theo từng khoảng thời gian cố định (Time Quantum) cho các tiến trình.

Câu 17: Time Quantum là gì?

Trả lời: Là khoảng thời gian tối đa mà một tiến trình được sử dụng CPU trong thuật toán Round Robin.

Câu 18: Thuật toán Priority Scheduling là gì?

Trả lời: Là thuật toán cấp CPU dựa trên mức độ ưu tiên của từng tiến trình.

Câu 19: Starvation là gì?

Trả lời: Starvation là hiện tượng tiến trình phải chờ vô thời hạn vì luôn có tiến trình ưu tiên cao hơn.

Câu 20: Aging là gì?

Trả lời: Aging là kỹ thuật tăng dần độ ưu tiên của tiến trình chờ lâu để tránh starvation.

Câu 21: Đồng bộ hóa tiến trình là gì?

Trả lời: Là quá trình phối hợp các tiến trình hoặc thread khi cùng truy cập tài nguyên chung nhằm tránh lỗi.

Câu 22: Race Condition là gì?

Trả lời: Là tình trạng nhiều tiến trình hoặc thread truy cập và thay đổi dữ liệu chung đồng thời, dẫn đến kết quả không mong muốn.

Câu 23: Critical Section là gì?

Trả lời: Là đoạn mã truy cập tài nguyên dùng chung và chỉ được phép cho một tiến trình hoặc thread thực hiện tại một thời điểm.

Câu 24: Mutex là gì?

Trả lời: Mutex là cơ chế khóa cho phép chỉ một thread hoặc tiến trình truy cập tài nguyên tại một thời điểm.

Câu 25: Semaphore là gì?

Trả lời: Semaphore là cơ chế đồng bộ hóa sử dụng biến đếm để kiểm soát việc truy cập tài nguyên dùng chung.

Câu 26: Binary Semaphore là gì?

Trả lời: Là semaphore chỉ có hai giá trị 0 và 1, hoạt động tương tự mutex trong nhiều trường hợp.

Câu 27: Deadlock là gì?

Trả lời: Deadlock là trạng thái các tiến trình chờ nhau vô thời hạn vì mỗi tiến trình đang giữ tài nguyên mà tiến trình khác cần.

Câu 28: Bốn điều kiện xảy ra Deadlock là gì?

Trả lời: Mutual Exclusion, Hold and Wait, No Preemption và Circular Wait.

Câu 29: Có những phương pháp xử lý Deadlock nào?

Trả lời: Phòng ngừa, tránh, phát hiện và khôi phục deadlock.

Câu 30: Bộ nhớ chính (Main Memory) là gì?

Trả lời: Là bộ nhớ RAM dùng để lưu trữ chương trình và dữ liệu đang được CPU xử lý.

Câu 31: Quản lý bộ nhớ là gì?

Trả lời: Là quá trình cấp phát, thu hồi và bảo vệ bộ nhớ cho các tiến trình.

Câu 32: Phân trang (Paging) là gì?

Trả lời: Là kỹ thuật chia bộ nhớ thành các trang (Page) và khung trang (Frame) có kích thước bằng nhau để quản lý.

Câu 33: Phân đoạn (Segmentation) là gì?

Trả lời: Là kỹ thuật chia bộ nhớ thành các đoạn có kích thước khác nhau dựa trên cấu trúc logic của chương trình.

Câu 34: Bộ nhớ ảo (Virtual Memory) là gì?

Trả lời: Là kỹ thuật cho phép tiến trình sử dụng không gian bộ nhớ lớn hơn dung lượng RAM thực tế bằng cách kết hợp với bộ nhớ phụ.

Câu 35: Page Fault là gì?

Trả lời: Là hiện tượng xảy ra khi trang dữ liệu cần truy cập chưa có trong RAM và phải được nạp từ bộ nhớ phụ.

Câu 36: Thrashing là gì?

Trả lời: Là tình trạng hệ thống dành quá nhiều thời gian để hoán đổi trang giữa RAM và đĩa, làm giảm hiệu suất.

Câu 37: Hệ thống tệp (File System) là gì?

Trả lời: Là phương thức tổ chức, lưu trữ và quản lý các tệp và thư mục trên thiết bị lưu trữ.

Câu 38: Tệp (File) là gì?

Trả lời: Là tập hợp dữ liệu được lưu trữ dưới một tên xác định trên thiết bị lưu trữ.

Câu 39: Thư mục (Directory) là gì?

Trả lời: Là cấu trúc dùng để tổ chức và quản lý các tệp và thư mục khác.

Câu 40: Quản lý thiết bị vào/ra là gì?

Trả lời: Là chức năng của hệ điều hành giúp điều khiển và phối hợp hoạt động của các thiết bị ngoại vi.

Câu 41: Driver thiết bị là gì?

Trả lời: Là phần mềm cho phép hệ điều hành giao tiếp và điều khiển thiết bị phần cứng.

Câu 42: Interrupt là gì?

Trả lời: Là tín hiệu yêu cầu CPU tạm dừng công việc hiện tại để xử lý một sự kiện ưu tiên.

Câu 43: System Call là gì?

Trả lời: Là cơ chế cho phép chương trình ứng dụng yêu cầu dịch vụ từ hệ điều hành.

Câu 44: Multiprogramming là gì?

Trả lời: Là kỹ thuật cho phép nhiều chương trình cùng tồn tại trong bộ nhớ để tăng hiệu suất sử dụng CPU.

Câu 45: Multitasking là gì?

Trả lời: Là khả năng của hệ điều hành cho phép nhiều chương trình chạy gần như đồng thời trên một CPU.

Câu 46: Multiprocessing là gì?

Trả lời: Là hệ thống sử dụng nhiều CPU hoặc nhiều lõi xử lý để thực hiện nhiều tiến trình đồng thời.

Câu 47: Multithreading là gì?

Trả lời: Là kỹ thuật cho phép một tiến trình có nhiều thread thực thi đồng thời.

Câu 48: Hệ điều hành thời gian thực (Real-Time Operating System) là gì?

Trả lời: Là hệ điều hành đảm bảo xử lý và phản hồi các tác vụ trong khoảng thời gian xác định.

Câu 49: Nêu một số hệ điều hành phổ biến hiện nay.

Trả lời: Windows, Linux, macOS, Android, iOS và Unix.

Câu 50: Vì sao hệ điều hành được xem là phần mềm quan trọng nhất của máy tính?

Trả lời: Vì hệ điều hành quản lý toàn bộ tài nguyên phần cứng, điều phối hoạt động của các chương trình và là cầu nối giữa người dùng với máy tính.